Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 4 · 4 العملي

الأميبات غير الممرضة والنيغلرية الفاولرية
Non-pathogenic Amoebae & Naegleria fowleri

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 4

Non-pathogenic Amoebae & Naegleria fowleri
الأميبات غير الممرضة والنيغلرية الفاولرية

1 Non- pathogenic amoebae الأميبات غير الممرضة

EN **Non- pathogenic amoebae:**

AR **الأميبات غير الممرضة:**

1 ***E. dispar***.	الأميبا المتباينة.
2 ***E. hartmanni***.	أميبا هارتمان.
3 ***E. coli***.	الأميبا القولونية.
4 ***E. gingivalis***.	الأميبا اللثوية.
5 ***E. nana***.	الأميبا القزمة (إندوليماكس نانا).
6 ***I. butschlii***.	أميبا بوتشلي اليودية.

2 Entamoeba coli الأميبا القولونية

INTRODUCTION مقدمة

EN ***Entamoeba coli*** is a non-pathogenic amoeba with world wide distribution.

AR الأميبا القولونية أميبا غير ممرضة ذات انتشار عالمي.

Its life cycle is similar to that of ***E. histolytica*** but it does not have an invasive stage and do not ingest [text cut off in the original file]

دورة حياتها مشابهة لدورة الأميبا الحالّة للنسيج لكنها لا تملك طوراً غازيًا ولا تبتلع

[النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The end of this sentence is hidden behind the picture on the slide; from the comparison table below, ***E. coli*** does not ingest **red blood cells**.

نهاية هذه الجملة مغطّاة بالصورة في الشريحة، ومن جدول المقارنة أدناه: الأميبا القولونية لا تبتلع **كريات الدم الحمر**.

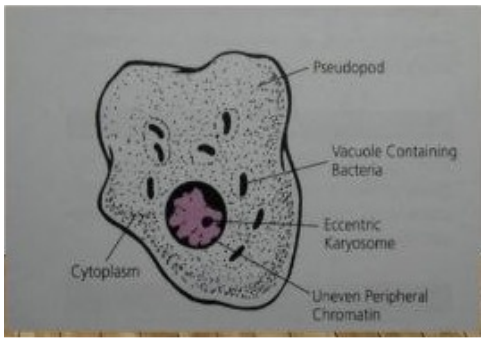


Figure 1. ***Entamoeba coli*** trophozoite (drawing) — Pseudopod; Vacuole Containing Bacteria; Eccentric Karyosome; Uneven Peripheral Chromatin; Cytoplasm

الشكل 1. الطور المتغذّي للأميبا القولونية (رسم) — القدم الكاذبة؛ فجوة تحتوي بكتيريا؛ جسيم نووي لا مركزي؛ كروماتين محيطي غير منتظم؛ السايتوبلازم

Trophozoite: الطور المتغذّي:

1. The trophozoite is 15- 50 µm, sluggish in movement.

   يبلغ الطور المتغذّي **15- 50 مايكرومتر**، وهو بطيء الحركة.

2. It has a more granular endoplasm containing food vacuoles, ingested bacteria, depress, a narrow ectoplasm and a large karyosome.

   له إندوبلازم أكثر تحبّبًا يحتوي فجوات غذائية وبكتيريا مبتلعة وحطامًا، وإكتوبلازم ضيّق، وجسيم نووي كبير.

3. Nuclear membrane is thick and is lined by coarse chromatin granules.

   الغشاء النووي سميك ومبطّن بحبيبات كروماتين خشنة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"depress" in the slide is most likely **debris** (حطام).

كلمة "depress" في الشريحة الأرجح أنها **debris** أي الحطام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

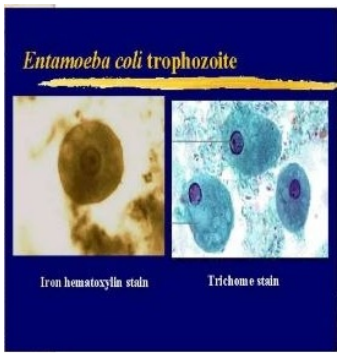


Figure 2. Entamoeba coli trophozoite: Iron hematoxylin stain (left), Trichrome stain (right)

الشكل 2. الطور المتغذّي للأميبا القولونية: صبغة الهيماتوكسيلين الحديدي (يسار)، الصبغة الثلاثية (يمين)



Figure 3. E. coli trophozoite in a wet preparation

الشكل 3. الطور المتغذّي للأميبا القولونية في تحضير رطب

Cyst: الكيس:

1. The cyst is spherical and usually larger than that of ***E. histolytica***.
   الكيس كروي وعادةً أكبر من كيس الأميبا الحالّة للنسيج.
   Its size is 10-31 µm and has 8 nuclei
   حجمه 10-31 مايكرومتر وله 8 أنوية
2. Chromatoid body is filamentous.
   الجسم الكروماتيني خيطي.
3. Pre-cyst resemble in shape with that of ***E. histolytica***.
   ما قبل الكيس يشبه في شكله ما قبل كيس الأميبا الحالّة للنسيج.

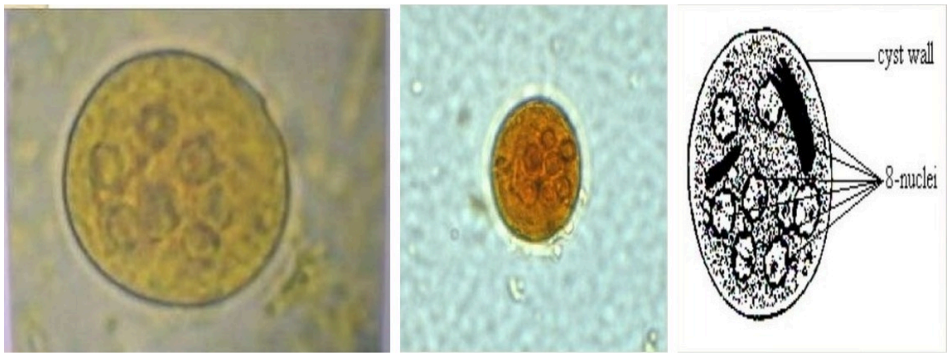


Figure 4. ***E. coli*** cysts (two photographs) and drawing — cyst wall; 8-nuclei

الشكل 4. أكياس الأميبا القولونية (صورتان) ورسم — جدار الكيس؛ 8 أنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

General information — معلومات عامة

1. **Definitive Host:** Humans — **المضيف النهائي:** الإنسان
2. **Intermediate Host:** None — **المضيف الوسطي:** لا يوجد
3. **Mode of transmission:** Ingestion of contaminated food and water.
   طريقة الانتقال: ابتلاع طعام وماء ملوّثين.
4. **Location in Definitive host:** Cecum and large intestine.
   الموقع في المضيف النهائي: الأعور والأمعاء الغليظة.
5. **Pathology and Treatment:** None — **الإمراضية والعلاج:** لا يوجد

1. Harmless commensal — متعايش غير ضار
2. Feeds on bacteria, yeast, and wastes in intestines
   يتغذّى على البكتيريا والخمائر والفضلات في الأمعاء

EN **Diagnosis:** Important to distinguish between it and ***E. histolytica***

AR **التشخيص:** من المهم التمييز بينها وبين الأميبا الحالّة للنسيج

1. 8 nuclei in cyst vs. 4 in ***E. histolytica***
   8 أنوية في الكيس مقابل 4 في الأميبا الحالّة للنسيج
2. Different shape nuclei. — أنوية مختلفة الشكل.

Life cycle — دورة الحياة

EN The life cycle is similar to that of ***E. histolytica*** except that the trophozoite in this example doesn't attack the mucosa of the intestine, so that it is described non-pathogenic (commensal) amoeba.

AR دورة الحياة مشابهة لدورة الأميبا الحالّة للنسيج إلا أن الطور المتغذّي هنا **لا يهاجم الغشاء المخاطي للأمعاء**، ولذلك توصف بأنها أميبا **غير ممرضة (متعايشة)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Its presence is evidence that the host has ingested fecal material.

AR ووجودها دليل على أن المضيف ابتلع مادة برازية.

Laboratory Diagnosis التشخيص المختبري

EN Laboratory diagnosis is made by finding the characteristic cysts in an iodine stained, formol-ether concentration method or by detecting the characteristic trophozoites in a wet preparation or a permanent stained preparation.

AR يتم التشخيص المختبري بإيجاد **الأكياس المميّزة** في تحضير مصبوغ باليود أو بطريقة **التركيز بالفورمول-إيثر**، أو بالكشف عن **الأطوار المتغذّية المميّزة** في تحضير رطب أو تحضير مصبوغ دائم.



Figure 5. ***E. coli*** trophozoite and cyst (drawings)

الشكل 5. الطور المتغذّي والكيس للأميبا القولونية (رسوم)

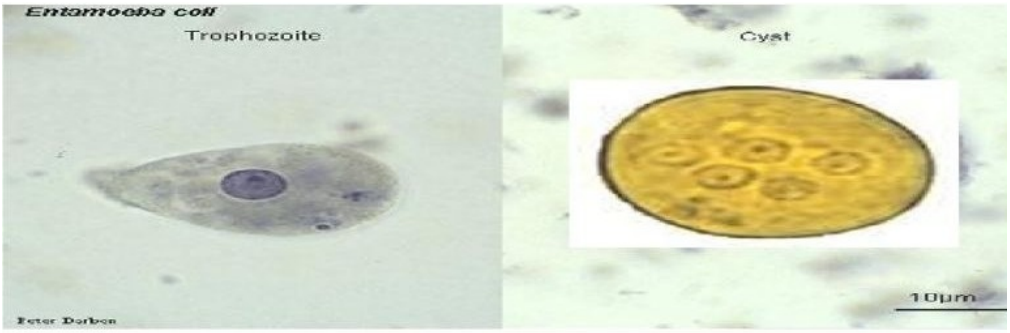


Figure 6. ***Entamoeba coli***: trophozoite (left) and cyst (right); scale bar 10 µm

الشكل 6. الأميبا القولونية: الطور المتغذّي (يسار) والكيس (يمين)؛ مقياس الرسم 10 مايكرومتر

E. histolytica vs *E. coli* الحالّة للنسيج مقابل القولونية

EN It is similar to ***E. histolytica*** with exception of the following differences :-

AR وهي تشبه الأميبا الحالّة للنسيج باستثناء الاختلافات الآتية :-

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite الطور المتغذّي	E. histolytica الحالّة للنسيج	E. coli القولونية
Disease **المرض**	Amoebiasis(Amoebic dysentery or Amoebic liver abscess) داء الأميبات (الزحار الأميبي أو خرّاج الكبد الأميبي)	Non pathogenic غير ممرضة
Motility **الحركة**	Active نشطة	Sluggish بطيئة
Size **الحجم**	10-40 mμ 10-40 مايكرومتر	20-50 mμ 20-50 مايكرومتر
Cytoplasm **السايتوبلازم**	Ectoplasm clearly differentiation from endoplasm الإكتوبلازم متميّز بوضوح عن الإندوبلازم	Not clearly differentiation from endoplasm غير متميّز بوضوح عن الإندوبلازم
Food vacuole **الفجوة الغذائية**	Contain R.B.C in acute case تحتوي كريات حمر في الحالة الحادّة	Contain bacteria,yeast & other particles without RBC تحتوي بكتيريا وخمائر ودقائق أخرى بلا كريات حمر
Karyosome **الجسيم النووي**	Small &central in the nucleus صغير ومركزي في النواة	Large & not central eccentric كبير وغير مركزي (لا مركزي)

Cyst الكيس	E. histolytica الحالّة للنسيج	E. coli القولونية
Cyst **الكيس**	Have cyst stage لها طور كيس	Have cyst stage لها طور كيس
Diameter **القطر**	10-15 mμ 10-15 مايكرومتر	10-30 mμ 10-30 مايكرومتر
Nuclei in mature cyst **أنوية الكيس الناضج**	4 Nuclei 4 أنوية	8 Nuclei 8 أنوية
Chromatin **الكروماتين**	Chromatin bodies from 1-4 &cigar-shape أجسام كروماتينية من 1-4 وسيجارية الشكل	Chromatin bodies from 10-15 &splinter shape أجسام كروماتينية من 10-15 وشظوية الشكل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"mμ" in the table means **μm** (micrometre).

"mμ" في الجدول تعني **مايكرومتر**.

The slides give two sizes for ***E. coli***: trophozoite **15- 50 μm** (text) and **20-50 mμ** (table); cyst **10-31 μm** (text) and **10-30 mμ** (table) — both are kept as written.

تذكر الشرائح حجمين للأميبا القولونية: المتغذّي **15 -50** (النص) و**20-50** (الجدول)؛ والكيس **10-31** (النص) و**10-30** (الجدول) — وأُبقي الاثنان كما كُتبا.

In short باختصار

Non-pathogenic, worldwide; lives in the **cecum and large intestine**; host: **humans**; no intermediate host.

غير ممرضة وعالمية؛ تعيش في **الأعور والأمعاء الغليظة**؛ المضيف: **الإنسان**؛ بلا مضيف وسطي.

Trophozoite **15-50 μm**, sluggish, **large eccentric karyosome**, eats bacteria/yeast — **no RBCs**.

المتغذّي **15-50 مايكرومتر**، بطيء، **جسيم نووي كبير لا مركزي**، يأكل البكتيريا/الخمائر — **بلا كريات حمر**.

Cyst **10-31 μm** with **8 nuclei** and **splinter / filamentous** chromatoid bodies (***E. histolytica***: 4 nuclei, cigar-shaped).

الكيس **10-31 مايكرومتر** بـ**8 أنوية** وأجسام كروماتينية **شظوية / خيطية** (الحالّة للنسيج: 4 أنوية وسيجارية).

Its presence = the host **ingested fecal material**; diagnosis: cysts in iodine / formol-ether, trophozoites in wet or permanent stain.

وجودها = المضيف **ابتلع مادة برازية**؛ التشخيص: الأكياس باليود / الفورمول-إيثر، والمتغذّيات بالتحضير الرطب أو الصبغة الدائمة.

3 Entamoeba gingivalis الأميبا اللثوية

EN **E. gingivalis:**

AR **الأميبا اللثوية:**

1. The first amoeba of man to described (Gros in 1849).

أول أميبا وُصفت في الإنسان (Gros عام 1849).

2. Only trophozoite stage have been found.

لم يُعثر إلا على **الطور المتغذّي** فقط.

3. It live in gingival tissue between teeth and gum.

تعيش في **النسيج اللثوي** بين الأسنان واللثة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4. It transmitted by oral contact (closely contact like kissing and from contaminated utensils.

تنتقل **بالتماس الفموي** (التماس القريب مثل **التقبيل** ومن **الأواني الملوّثة**.

5. Its prevalence rate rang between 10% in person with healthy mouth to 95% in those with diseased teeth and gum.

يتراوح معدّل انتشارها بين **10%** في الأشخاص ذوي الفم السليم إلى **95%** في المصابين بأمراض الأسنان واللثة.

6. Also found in the diseased tonsils and in the vaginal and cervical smear from women using intrauterine devices.

وتوجد أيضًا في **اللوزتين المريضتين** وفي المسحات المهبلية وعنق الرحم لدى النساء المستعملات **لوسائل منع الحمل داخل الرحم**.

General information — معلومات عامة

1. **Definitive Host:** Humans. — **المضيف النهائي:** الإنسان.
   Also other primates, dogs, and cats. — وأيضًا الرئيسيات الأخرى والكلاب والقطط.
2. **Intermediate Host:** None — **المضيف الوسطي:** لا يوجد
3. **Mode of transmission:** Direct oral contact (kissing).

طريقة الانتقال: التماس الفموي المباشر (التقبيل).

Trophozoite: — الطور المتغذّي:

1. Measure 5- 25 µm. — يبلغ **5- 25 مايكرومتر**.
2. Actively motile by multiple pseudopodia. — **نشط الحركة** بأقدام كاذبة متعدّدة.
3. The food vacuole contain leukocyte, epithelial cell and red blood cells.

تحتوي الفجوة الغذائية **كريات بيض وخلايا ظهارية وكريات دم حمر**.

4. Nucleus spherical, central karyosome. — النواة كروية، والجسيم النووي **مركزي**.
5. Chromatin granules are closely packed. — حبيبات الكروماتين متراصّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

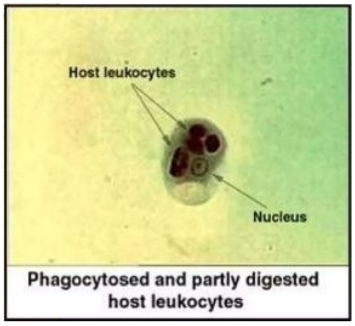


Figure 7. ***E. gingivalis*** trophozoite — Host leukocytes; Nucleus; Phagocytosed and partly digested host leukocytes

الشكل 7. الطور المتغذّي للأميبا اللثوية — كريات بيض المضيف؛ النواة؛ كريات بيض للمضيف مبلعمة ومهضومة جزئيًا

Life Cycle — دورة الحياة

EN No cyst stage.

AR لا يوجد طور كيس.

Never goes out to external environment.

لا تخرج أبدًا إلى البيئة الخارجية.

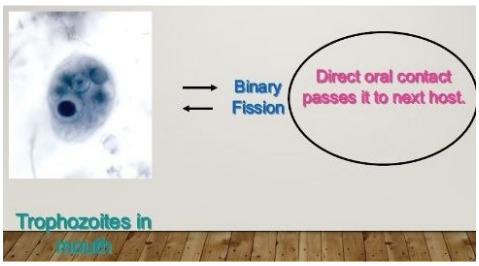


Figure 8. Life cycle of ***E. gingivalis*** — Trophozoites in mouth ⇄ Binary Fission; Direct oral contact passes it to next host

الشكل 8. دورة حياة الأميبا اللثوية — أطوار متغذّية في الفم ⇄ الانشطار الثنائي؛ التماس الفموي المباشر ينقلها إلى المضيف التالي

Laboratory Diagnosis — التشخيص المختبري

EN Identification of ***E. gingivalis*** is usually made by the finding of trophozoites in scrapings of the gums and teeth;

AR يتم تشخيص الأميبا اللثوية عادةً بإيجاد **الأطوار المتغذّية في كشط اللثة والأسنان**؛

trophozoites may be seen ingesting white cells and epithelial cell nuclei

وقد تُشاهد الأطوار المتغذّية وهي **تبتلع كريات بيضًا وأنوية خلايا ظهارية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

First amoeba described in man (Gros, 1849); **trophozoite only — no cyst**; never leaves the host.

أول أميبا وُصفت في الإنسان (Gros، 1849)؛ **طور متغذّي فقط — بلا كيس**؛ لا تغادر المضيف.

Lives between **teeth and gum**; spread by **kissing / utensils**; 10% healthy mouth → 95% diseased gums.

تعيش بين **الأسنان واللثة**؛ تنتقل **بالتقبيل / الأواني**؛ 10% بالفم السليم ← 95% باللثة المريضة.

Troph **5-25 µm**, active, **central karyosome**; eats **leukocytes, epithelial cells and RBCs**.

المتغذّي **5-25 مايكرومتر**، نشط، **جسيم نووي مركزي**؛ يأكل **كريات بيض وخلايا ظهارية وكريات حمر**.

Diagnosis: trophozoites in **scrapings of gums and teeth**.

التشخيص: أطوار متغذّية في **كشط اللثة والأسنان**.

4 Endolimax nana — الأميبا القزمة (إندوليماكس نانا)

EN **Endolimax. nana:**

AR **الأميبا القزمة:**

1. Firstly described by Wenyon and O'Connor.
   It has a prevalence of 10 - 20% throughout the world.

   وصفها أولًا Wenyon وO'Connor.

   ونسبة انتشارها **10 - 20%** في أنحاء العالم.

2. Habitat lumen of large intestine of man, primates and pigs.

   موطنها **تجويف الأمعاء الغليظة** للإنسان والرئيسيات والخنازير.

3. It has 3 stages trophozoite, pre-cyst and cyst.

   لها **3 أطوار**: الطور المتغذّي، وما قبل الكيس، والكيس.

4. Trophozoite is small in size 6- 15µm in diameter, with a granular, vacuolated cytoplasm , central nucleus and a sluggish movement.

   الطور المتغذّي **صغير الحجم 6- 15 مايكرومتر** في القطر، بسايتوبلازم محبّب مفجّى، ونواة مركزية، **وحركة بطيئة**.

5. Chromidial pars and glycogen vacuole are absent.

   القضبان الكروماتينية وفجوة الغلايكوجين غائبة.

6. The cyst is oval in shape, ranging from 5- 14 µm in diameter, with 4 indistinct nuclei and no chromatoid bars.

   الكيس **بيضوي** الشكل، قطره **5- 14 مايكرومتر**، بـ**4 أنوية غير واضحة** وبلا قضبان كروماتينية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Chromidial pars" in the slide means **chromatoidal bars**.

عبارة "Chromidial pars" في الشريحة يُقصد بها **القضبان الكروماتينية**.

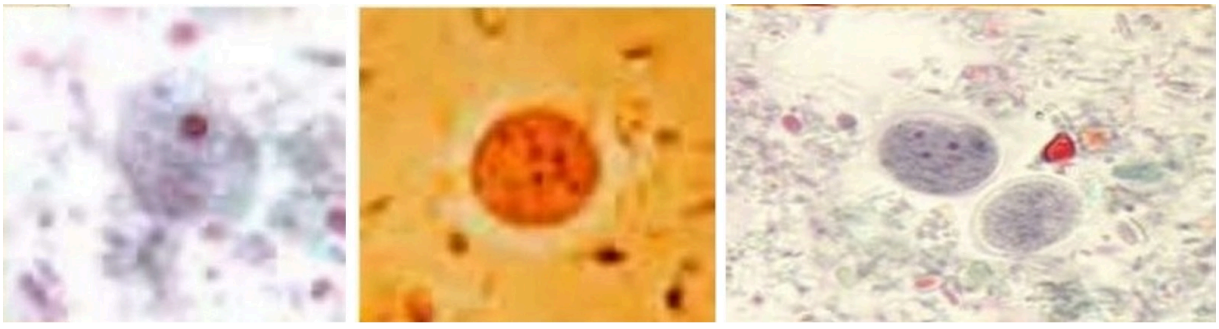


Figure 9. ***Endolimax nana***: Trophozoite (left) and Cyst (iodine, then stained)

الشكل 9. الأميبا القزمة: الطور المتغذّي (يسار) والكيس (باليود، ثم مصبوغ)

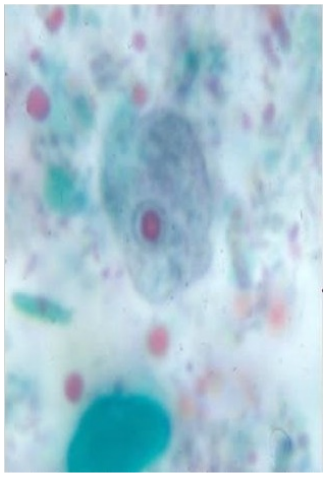


Figure 10. Endolimax nana trophozoite (trichrome stain)

الشكل 10. الطور المتغذّي للأميبا القزمة (الصبغة الثلاثية)

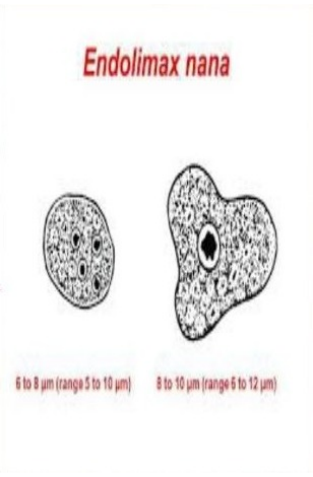


Figure 11. Endolimax nana: cyst 6 to 8 µm (range 5 to 10 µm), trophozoite 8 to 10 µm (range 6 to 12 µm)

الشكل 11. الأميبا القزمة: الكيس 6 إلى 8 مايكرومتر (المدى 5 إلى 10)، والمتغذّي 8 إلى 10 مايكرومتر (المدى 6 إلى 12)

BIOS note ملاحظة BIOS

The drawing gives other size ranges (cyst **5 to 10 µm**, trophozoite **6 to 12 µm**) than the text (**5- 14** and **6- 15 µm**); the text is kept as written.

الرسم يعطي أحجامًا أخرى (الكيس **5 إلى 10**، والمتغذّي **6 إلى 12 مايكرومتر**) غير النص (**5- 14** و**6- 15**)؛ وأُبقي النص كما كُتب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

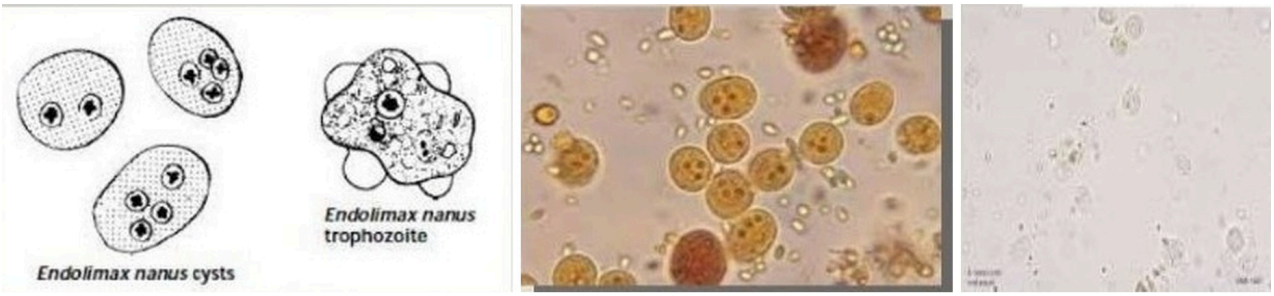


Figure 12. ***Endolimax nanus*** cysts and ***Endolimax nanus*** trophozoite (drawings); cysts in iodine; unstained wet mount

الشكل 12. أكياس الأميبا القزمة وطورها المتغذّي (رسوم)؛ أكياس باليود؛ تحضير رطب غير مصبوغ

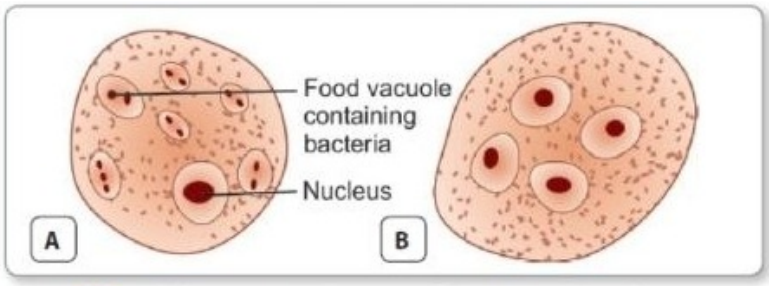


Fig. [redacted]: Endolimax nana; **A.** Vegetative form; **B.** Quadrinucleate cyst

Figure 13. ***Endolimax nana***; A. Vegetative form; B. Quadrinucleate cyst — Food vacuole containing bacteria; Nucleus

الشكل 13. الأميبا القزمة؛ A. الطور الخضري؛ B. الكيس رباعي الأنوية — فجوة غذائية تحتوي بكتيريا؛ النواة

In short باختصار

Lumen of the **large intestine** of man, primates and pigs; prevalence **10-20%**; 3 stages: troph, pre-cyst, cyst.

تجويف **الأمعاء الغليظة** للإنسان والرئيسيات والخنازير، الانتشار **10-20%**؛ 3 أطوار: متغذّي، ما قبل الكيس، كيس.

Troph **6-15 µm**, central nucleus, sluggish; **no chromatoid bars and no glycogen vacuole**.

المتغذّي **6-15 مايكرومتر**، نواة مركزية، بطيء؛ **بلا قضبان كروماتينية وبلا فجوة غلايكوجين.**

Cyst **oval, 5-14 µm, 4 indistinct nuclei**.

الكيس **بيضوي، 5-14 مايكرومتر، 4 أنوية غير واضحة.**

5 Iodamoeba Buetschlii أميبا بوتشلي اليودية

1 This is widely distributed, though less common than ***E. coli*** and ***E. nana***.

وهي واسعة الانتشار، لكنها أقل شيوعًا من الأميبا القولونية والقزمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 The trophozoite is small, 6–12 µm, with clear nucleus.

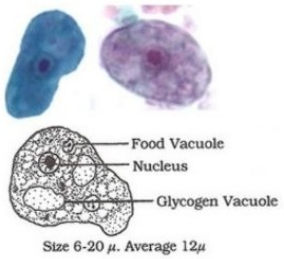
الطور المتغذّي **صغير، 6–12 مايكرومتر**، بنواة واضحة.

3 The cyst is oval, uninucleate, and has a prominent iodine staining glycogen mass (**iodophilic body**).

الكيس **بيضوي أحادي النواة**، وفيه كتلة غلايكوجين بارزة تتصبّغ باليود (**الجسم المحبّ لليود**).

Hence, the name 'Iodamoeba'.

ومن هنا جاء اسم 'الأميبا اليودية'.



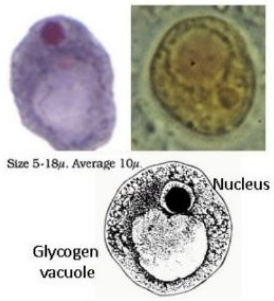


Figure 14. Iodamoeba buetschlii: trophozoite (left; Size 6-20 µ, Average 12µ) and cyst (right; Size 5-18µ, Average 10µ) — Food Vacuole; Nucleus; Glycogen Vacuole

الشكل 14. أميبا بوتشلي اليودية: الطور المتغذّي (يسار؛ الحجم 6-20، المتوسط 12) والكيس (يمين؛ الحجم 5-18، المتوسط 10 مايكرومتر) — فجوة غذائية؛ النواة؛ فجوة الغلايكوجين

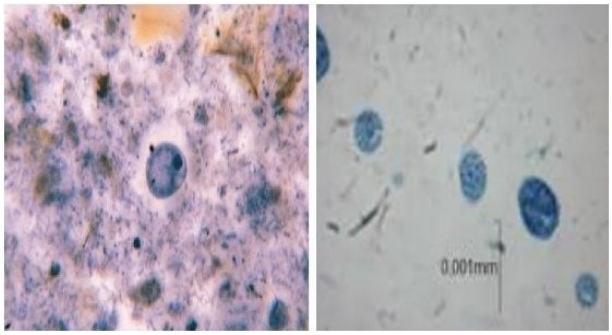


Figure 15. Iodamoeba butschlii cyst

الشكل 15. كيس أميبا بوتشلي اليودية

In short باختصار

Widely distributed but **less common than E. coli and E. nana**.

واسعة الانتشار لكنها **أقل شيوعًا من القولونية والقزمة**.

Troph **6-12 µm**, clear nucleus; cyst **oval, uninucleate** with a big **glycogen mass** that stains with iodine.

المتغذّي **6-12 مايكرومتر** بنواة واضحة؛ الكيس **بيضوي أحادي النواة** فيه **كتلة غلايكوجين** كبيرة تتصبّغ باليود.

Iodophilic body → the name **Iodamoeba**.

الجسم المحبّ لليود ← اسم **الأميبا اليودية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 The four amoebae at a glance الأميبات الأربع بنظرة واحدة

Sizes in µm الأحجام بالمايكرومتر

Amoeba الأميبا	Trophozoite الطور المتغذّي	Cyst الكيس	Key point النقطة المميّزة
E. coli القولونية	15- 50 µm, sluggish, large eccentric karyosome 15-50، بطيء، جسيم نووي كبير لا مركزي	10-31 µm, 8 nuclei 10-31، 8 أنوية	evidence of fecal ingestion دليل ابتلاع مادة برازية
E. gingivalis اللثوية	5- 25 µm, active, central karyosome 5-25، نشط، جسيم نووي مركزي	No cyst stage لا يوجد كيس	gums and teeth; kissing اللثة والأسنان؛ التقبيل

Sizes in µm (cont.) الأحجام بالمايكرومتر (تكملة)

Amoeba الأميبا	Trophozoite الطور المتغذّي	Cyst الكيس	Key point النقطة المميّزة
Endolimax nana القزمة	6- 15µm, sluggish 6-15، بطيء	5- 14 µm, oval, 4 indistinct nuclei 5-14، بيضوي، 4 أنوية غير واضحة	no chromatoid bars بلا قضبان كروماتينية
Iodamoeba Buetschlii بوتشلي اليودية	6–12 µm, clear nucleus 6–12، نواة واضحة	oval, uninucleate بيضوي، أحادي النواة	iodophilic body الجسم المحبّ لليود

In short باختصار

Nuclei in the cyst: **E. coli 8**, **E. nana 4**, **Iodamoeba 1**, **E. gingivalis — no cyst**.

أنوية الكيس: **القولونية 8**، **القزمة 4**، **اليودية 1**، **اللثوية — بلا كيس**.

Only **E. gingivalis** lives in the **mouth**; the others live in the **large intestine**.

فقط **اللثوية** تعيش في **الفم**، والبقية في **الأمعاء الغليظة**.

7 Naegleria fowleri النيغلرية الفاولرية

EN ***Naegleria*** is a freeliving amoeba, typically found in warm fresh water, such as ponds, lakes, rivers and hot springs.

AR النيغلرية أميبا **حرّة المعيشة**، توجد عادةً في **المياه العذبة الدافئة** مثل البرك والبحيرات والأنهار **والينابيع الحارّة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is also found in soil, near warmwater discharges of industrial plants and swimming pools.

AR وتوجد أيضًا في **التربة**، وقرب تصريفات المياه الدافئة للمنشآت الصناعية، وفي **أحواض السباحة**.

EN Only one species, ***N. fowleri***, is known to cause infection, although two other species, ***N. australiensis*** and ***N. italica***, can cause infection in mice ***N. fowleri*** (also known as "the braineating amoeba") is first described by physicians M. Fowler (hence named as fowleri) and R.F. Carter in Australia in 1965.

AR نوع واحد فقط هو **النيغلرية الفاولرية** معروف بأنه يسبّب الإصابة، مع أن نوعين آخرين هما **النيغلرية الأسترالية** و**النيغلرية الإيطالية** يمكن أن يسبّبا الإصابة في **الفئران**؛ و**النيغلرية الفاولرية** (المعروفة أيضًا بـ"**الأميبا آكلة الدماغ**") وصفها أول مرة الطبيبان **فاولر** (ومنه جاء اسم fowleri) و**كارتر** في **أستراليا عام 1965**.

Morphology — الشكل

EN ***Naegleria fowleri*** exists in nature as cyst and trophozoite forms

AR توجد النيغلرية الفاولرية في الطبيعة بشكلَي **الكيس والطور المتغذّي**

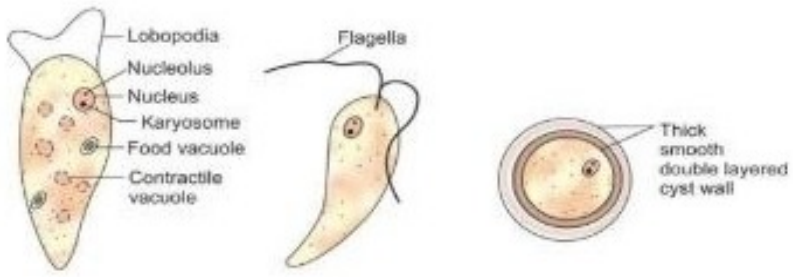


Figure 16. ***Naegleria fowleri***: amoeboid trophozoite (Lobopodia; Nucleolus; Nucleus; Karyosome; Food vacuole; Contractile vacuole), flagellated trophozoite (Flagella) and cyst (Thick smooth double layered cyst wall)

الشكل 16. النيغلرية الفاولرية: الطور المتغذّي الأميبي (أقداء فصّية؛ النوية؛ النواة؛ الجسيم النووي؛ فجوة غذائية؛ فجوة متقلّصة)، والطور المسوط (الأسواط)، والكيس (جدار كيس سميك أملس ثنائي الطبقة)

EN **Trophozoite Stage:** The trophozoites occur in two forms, amoeboid and flagellated form.

AR **طور المتغذّي:** تظهر الأطوار المتغذّية بشكلين، **أميبي ومسوط**.

Both measure 8–15 µm.

وكلاهما يبلغ **8–15 مايكرومتر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amoeboid form:** It is the only recognizable form in humans.

AR **الشكل الأميبي:** هو **الشكل الوحيد الذي يُعرف في الإنسان.**

It possesses lobate pseudopodia (called as **lobopodia**).

ويملك أقدامًا كاذبة مفصّصة (تسمّى **الأقدام الفصّية**).

Cyto plasm is granular with food vacuoles; nucleus shows central karyosome and no peripheral chromatin.

السايتوبلازم محبّب فيه فجوات غذائية، والنواة تُظهر **جسيمًا نوويًا مركزيًا ولا كروماتين محيطي.**

It is the only replicating form and it divides by binary fission (Fig. 3.15 A)

وهو **الشكل الوحيد المتكاثر** وينقسم **بالانشطار الثنائي** (الشكل 3.15 A)

EN **Flagellated form:** When the amoeboid forms are exposed to a change in ionic concentration such as placement in distilled water at 27–37°C, they transform [text cut off in the original file]

AR **الشكل المسوط:** عندما تتعرّض الأشكال الأميبية لتغيّر في التركيز الأيوني مثل وضعها في **الماء المقطّر بدرجة 27–37°م**، فإنها تتحوّل [النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS note ملاحظة BIOS

The slide stops at "they transform"; the next words are missing in the file.

تتوقّف الشريحة عند "they transform"؛ وبقية الكلام غير موجودة في الملف.

Life cycle of *Naegleria fowleri* **دورة حياة النيغلرية الفاولرية**

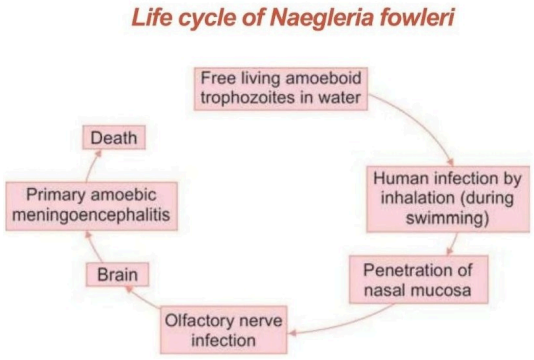


Figure 17. Life cycle of ***Naegleria fowleri***

الشكل 17. دورة حياة النيغلرية الفاولرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure (in order) **كتابات الشكل (بالترتيب)**

Step الخطوة	Step الخطوة
1. Free living amoeboid trophozoites in water 1. أطوار متغذّية أميبية حرّة المعيشة في الماء	**2. Human infection by inhalation (during swimming)** 2. إصابة الإنسان بالاستنشاق (أثناء السباحة)
3. Penetration of nasal mucosa 3. اختراق الغشاء المخاطي للأنف	**4. Olfactory nerve infection** 4. إصابة العصب الشمّي
5. Brain 5. الدماغ	**6. Primary amoebic meningoencephalitis** 6. التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي
7. Death 7. الوفاة	

Laboratory Diagnosis — التشخيص المختبري

1 ***Cerebrospinal fl uid analysis*** — ***تحليل السائل الدماغي الشوكي***

2 CSF is thick purulent, with polymorphonuclear cells more than 20,000/µl, elevated protein and reduced sugar level (mimic bacterial menin gitis).

يكون السائل الدماغي الشوكي **سميكًا قيحيًا**، فيه خلايا متعدّدة أشكال النواة **أكثر من 20,000/مايكرولتر**، **وبروتين مرتفع وسكر منخفض** (يحاكي **التهاب السحايا البكتيري**).

3 ***Microscopy*** — ***الفحص المجهري***

4 **Direct microscopy: Motile amoeboid** trophozoites can be demonstrated in wet mount preparation of CSF made with cover slip (counting chamber is not used as trophozites in CSF mimic leucocytes) Other forms are not seen in CSF

الفحص المجهري المباشر: يمكن إظهار **الأطوار المتغذّية الأميبية المتحرّكة** في تحضير رطب للسائل الدماغي الشوكي مغطّى بغطاء شريحة (لا تُستعمل **حجرة العدّ** لأن الأطوار المتغذّية في السائل **تحاكي كريات البيض**) ولا تُشاهد الأشكال الأخرى في السائل الدماغي الشوكي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Conti…..

AR تكملة…..

1. Care should be taken to diff erentiate the trophozoites from leukocytes.

يجب الحرص على **تمييز الأطوار المتغذّية عن كريات البيض.**

Motile trophozoite containing a spherical nucleus with large karyosome is the clue for identifi cation

والطور المتغذّي المتحرّك ذو النواة الكروية والجسيم النووي الكبير هو مفتاح التشخيص

2. **Phase contrast microscope yields better** result than light microscope.

مجهر التباين الطوري يعطي نتيجة أفضل من المجهر الضوئي.

(Fig. A) (الشكل A)

3. **Histopathological staining (Wright's or** Giemsa) of CSF or brain biopsied tissue may demonstrate trophozoites with sky blue cytoplasm with a pink nucleus (Fig. B)

الصبغ النسيجي المرضي (رايت أو كيمزا) للسائل الدماغي الشوكي أو لنسيج خزعة الدماغ قد يُظهر أطوارًا متغذّية **بسايتوبلازم أزرق سماوي ونواة وردية** (الشكل B)

EN Conti……

AR تكملة……

1. Refrigeration is not recommended if there is a delay in examining the CSF If the parasite load is low then CSF can be centrifuged at low speed (150 rpm for 5 minutes).

لا يُنصح بالتبريد إذا تأخّر فحص السائل الدماغي الشوكي؛ وإذا كان حمل الطفيلي قليلًا يمكن **نبذ السائل بسرعة منخفضة (150 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق).**

Trophozoites are not damaged, they only lose their pseudopodia Trophozoites can also be demonst rated by direct fluorescence anti body staining of centrifuged CSF using monoclonal antibody.

لا تتضرّر الأطوار المتغذّية، بل تفقد أقدامها الكاذبة فقط؛ ويمكن أيضًا إظهار الأطوار المتغذّية **بصبغة الأضداد المتألّقة المباشرة** للسائل المنبوذ باستعمال **ضدّ وحيد النسيلة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

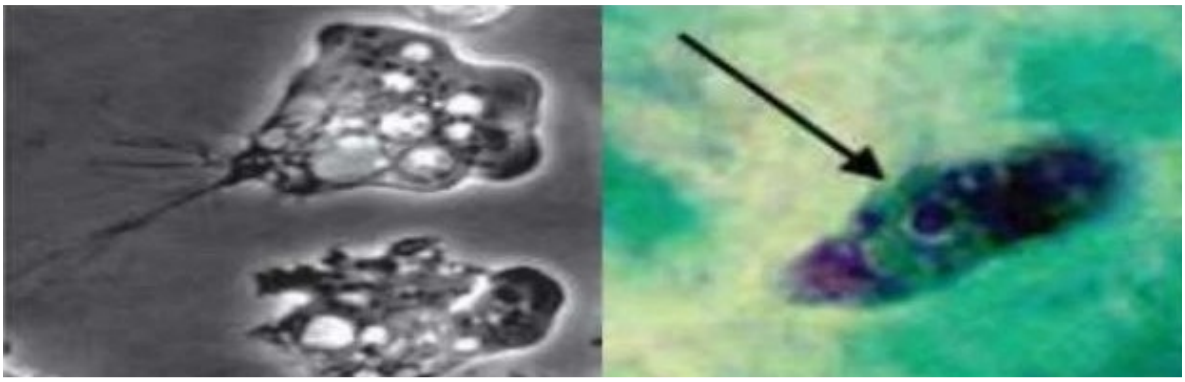


Figure 18. Figs A and B: ***Naegleria fowleri*** (A) saline mount (phase contrast microscopy) top—flagellated trophozoite, below—amoeboid trophozoite; (B) arrow shows amoeboid rophozoite (hematoxylin and eosin stain)

الشكل 18. الشكلان A وB: النيغلرية الفاولرية (A) تحضير ملحي (مجهر التباين الطوري) في الأعلى طور متغذّي مسوط وفي الأسفل طور متغذّي أميبي؛ (B) يشير السهم إلى طور متغذّي أميبي (صبغة الهيماتوكسيلين والأيوسين)

2 ***Culture:*** CSF sample can be cultivated on **nonnutrient agar (Page's saline and 1.5% agar), lawn** cultured with bacterial supplement like ***E. coli***.

الزرع: يمكن زرع عيّنة السائل الدماغي الشوكي على **أكار غير مغذٍّ (محلول بيج الملحي و1.5% أكار)، مفروش** بمزرعة بكتيرية مضافة مثل **الإشريكية القولونية.**

Naegleria feeds on bacteria and crawls over the lawn culture of ***E. coli*** to produce trails (**Trail sign).**

تتغذّى النيغلرية على البكتيريا وتزحف فوق المزرعة المفروشة من الإشريكية القولونية فتترك مسارات (**علامة المسار).**

BIOS note ملاحظة BIOS

Words split by spaces such as "fl uid", "menin gitis", "diff erentiate", "identifi cation", "demonst rated" and "anti body" are copied as they appear in the slides (fluid, meningitis, differentiate, identification, demonstrated, antibody).

الكلمات المقطّعة بفراغات مثل "fl uid" و"menin gitis" و"diff erentiate" و"identifi cation" و"demonst rated" و"anti body" منقولة كما في الشرائح (أي: سائل، التهاب السحايا، يميّز، التشخيص، أُظهر، ضدّ).

Here **E. coli** in the culture is the bacterium **Escherichia coli**, not the amoeba ***Entamoeba coli***.

و**E. coli** هنا في الزرع هي بكتيريا **الإشريكية القولونية** وليست الأميبا القولونية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Free-living amoeba of **warm fresh water**, soil and swimming pools; "the **brain-eating amoeba**"; described by **Fowler and Carter, Australia 1965**.

أميبا **حرّة المعيشة** في **المياه العذبة الدافئة** والتربة وأحواض السباحة؛ "**الأميبا آكلة الدماغ**"؛ وصفها **Fowler وCarter في أستراليا 1965**.

Forms: **cyst + trophozoite** (amoeboid and flagellated, **8-15 µm**); only the **amoeboid** form is seen in humans and replicates (binary fission).

الأشكال: **كيس + متغذّي** (أميبي ومسوط، **8-15 مايكرومتر**)؛ والشكل **الأميبي** وحده يُرى في الإنسان ويتكاثر (انشطار ثنائي).

باختصار (تكملة) In short (cont.)

Infection: **inhalation while swimming** → nasal mucosa → **olfactory nerve** → brain → **PAM** → death.

الإصابة: **الاستنشاق أثناء السباحة** ← المخاطية الأنفية ← **العصب الشمّي** ← الدماغ ← **التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي** ← الوفاة.

CSF: purulent, PMN **> 20,000/µl**, ↑ protein, ↓ sugar; wet mount with cover slip (**no counting chamber**); phase contrast is better.

السائل الدماغي الشوكي: قيحي، متعدّدة النوى **> 20,000/مايكرولتر**، ↑ البروتين، ↓ السكر؛ تحضير رطب بغطاء شريحة (**بلا حجرة عدّ**)؛ والتباين الطوري أفضل.

No refrigeration; centrifuge at **150 rpm / 5 min**; culture on **nonnutrient agar + E. coli lawn → Trail sign**.

لا تبريد؛ نبذ **150 دورة/دقيقة لمدة 5 دقائق**؛ الزرع على **أكار غير مغذٍ + مزرعة إشريكية ← علامة المسار**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Non-pathogenic / Commensal	غير ممرض / متعايش / مُعايش غير ضار
Trophozoite	الطور المتغذّي / الطور الخضري / الطور النشط
Cyst / Pre-cyst	الكيس / ما قبل الكيس / الطور المتكيّس
Karyosome	الجسيم النووي / الكاريوسوم / النُّوَيّة الكاذبة
Eccentric	لا مركزي / منحرف عن المركز
Peripheral chromatin	الكروماتين المحيطي / كروماتين الحافة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Chromatoid body	الجسم الكروماتيني / القضيب الكروماتيني
Splinter shape	شظوي الشكل / يشبه الشظايا
Iodophilic body	الجسم المحبّ لليود / كتلة الغلايكوجين المتصبّغة باليود
Definitive host	المضيف النهائي / المضيف الأساسي
Intermediate host	المضيف الوسطي / المضيف الثانوي
Formol-ether concentration	التركيز بالفورمول-إيثر / طريقة الفورمالين-إيثر

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Permanent stained preparation	تحضير مصبوغ دائم / مسحة مصبوغة دائمة
Gingival tissue	النسيج اللثوي / نسيج اللثة
Intrauterine device	اللولب / وسيلة منع الحمل داخل الرحم
Free-living amoeba	أميبا حرّة المعيشة / أميبا غير متطفّلة
Lobopodia	الأقدام الفصّية / الأقدام الكاذبة المفصّصة
Flagellated form	الشكل المسوط / الطور السوطي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Primary amoebic meningoencephalitis (PAM)	التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي
Olfactory nerve	العصب الشمّي
Purulent CSF	سائل دماغي شوكي قيحي / صديدي
Phase contrast microscope	مجهر التباين الطوري / المجهر متباين الأطوار
Nonnutrient agar	أكار غير مغذٍّ / وسط أكار فقير
Trail sign	علامة المسار / علامة الأثر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t